
Tutorial: Juego Multijugador con Photon PUN 2 en Unity

1. Crear una cuenta en Photon Engine

1. Ingresa a  <https://www.photonengine.com/>
 2. Haz clic en **Dashboard** → **Sign Up** para crear tu cuenta.
 3. Una vez dentro del Dashboard, selecciona **Create a New App**.
 4. En el campo **Photon Type**, selecciona **Photon PUN (Photon Unity Networking)**.
 5. Coloca un nombre descriptivo para tu app, por ejemplo: PUN2Multiplayer2D.
 6. Al crearla, **copia el APP ID** (lo usarás en Unity).
-

2. Configurar Unity y Proyecto

1. Abre **Unity Hub**.
 2. Crea un **nuevo proyecto 2D** (o usa uno existente).
 3. Crea una **nueva escena** y llámala `Multiplayer`.
 4. Guarda la escena en una carpeta `Scenes`.
-

3. Instalar Photon PUN 2

1. Abre **Window** → **Asset Store** (o usa el Package Manager).
 2. Busca “**PUN 2 – Free**” y haz clic en **Download** → **Import**.
 3. Espera a que Unity importe los paquetes.
-

4. Configurar PUN con tu App ID

1. En el menú: **Window** → **Photon Unity Networking** → **PUN Wizard**.
2. Haz clic en **Setup Project**.
3. Pega el **App ID** que copiaste desde la web de Photon.
4. En **Fixed Region**, selecciona `us`.
5. Presiona **Setup Project**.

5. Estructura del Proyecto

En la ventana **Project**, crea la siguiente estructura de carpetas:

```
Assets/  
└─ Multiplayer/  
    └─ Sprites/  
        └─ Scenes/  
            └─ Scripts/  
                └─ Resources/
```

6. Crear el Jugador (Player)

1. En la carpeta **Sprites**, crea un sprite cuadrado:
Create → 2D Object → Sprites → Square.
Nómbalo **Player**.
 2. Agrega los siguientes **componentes** al objeto Player:
 - Rigidbody2D
 - Box Collider 2D
 - Photon View
 - Photon Transform View (Classic)
 - Photon Rigidbody2D View
 3. En el componente **Rigidbody2D**, activa la opción:
Freeze Rotation Z para evitar que el personaje gire al caer.
-

7. Script de Movimiento (PlayerControllerMultiplayer.cs)

Crea el script en la carpeta **Scripts** y asígnalo al Player:

```
using System.Collections;  
using System.Collections.Generic;  
using UnityEngine;  
  
public class PlayerControllerMultiplayer : MonoBehaviour  
{  
    private float inputHorizontal;  
    public float speed = 10.0f;  
  
    void Update()  
    {  
        inputHorizontal = Input.GetAxis("Horizontal");
```

```
        transform.position += (Vector3)new Vector2(inputHorizontal * speed *
Time.deltaTime, 0);
    }
}
```

8. Agregar Salto al Jugador

Modifica el script anterior agregando salto:

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class PlayerControllerMultiplayer : MonoBehaviour
{
    private float inputHorizontal;
    public float speed = 10.0f;
    private Rigidbody2D rb;
    public float jumpForce = 15.0f;

    void Start()
    {
        rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
    }

    void Update()
    {
        inputHorizontal = Input.GetAxis("Horizontal");
        transform.position += (Vector3)new Vector2(inputHorizontal * speed *
Time.deltaTime, 0);
    }

    void FixedUpdate()
    {
        if (Input.GetButtonDown("Jump"))
        {
            rb.AddForce(Vector2.up * jumpForce, ForceMode2D.Impulse);
        }
    }
}
```

💡 Prueba en Unity: el jugador debe poder **moverse y saltar** correctamente.

9. Configurar Photon y Spawn Automático

Script: PhotonManager.cs

Crea este script en `Scripts` y asígnalo a un nuevo objeto vacío llamado **GameManager**.

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using Photon.Pun;
using Photon.Realtime;

public class PhotonManager : MonoBehaviourPunCallbacks
{
    void Start()
    {
        PhotonNetwork.ConnectUsingSettings();
    }

    public override void OnConnectedToMaster()
    {
        Debug.Log("Connected to Photon Master Server");
        PhotonNetwork.JoinLobby();
    }

    public override void OnJoinedLobby()
    {
        Debug.Log("Joined Lobby");
        PhotonNetwork.JoinOrCreateRoom("Room1", new RoomOptions { MaxPlayers = 4
}, TypedLobby.Default);
    }

    public override void OnJoinedRoom()
    {
        Debug.Log("Joined Room");
        PhotonNetwork.Instantiate("Player", new Vector2(Random.Range(-6.0f,
6.0f), transform.position.y), Quaternion.identity);
    }
}
```

10. Crear Prefab del Player

1. Arrastra el objeto **Player** desde la jerarquía hacia la carpeta:
Photon/PhotonUnityNetworking/Resources/
→ Esto lo convierte en un **Prefab de Photon**.
2. Elimina el Player de la jerarquía (Photon lo instanciará).

11. Control de Componentes Locales

Script: PlayerNetworking.cs

Crea el siguiente script y agrégalo al prefab `Player`:

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using Photon.Pun;

public class PlayerNetworking : MonoBehaviour
{
    public MonoBehaviour[] scriptsToIgnore;
    private PhotonView photonView;

    void Start()
    {
        photonView = GetComponent<PhotonView>();

        if (!photonView.IsMine)
        {
            foreach (MonoBehaviour script in scriptsToIgnore)
            {
                script.enabled = false;
            }
        }
    }
}
```

En el **Inspector del Player**, agrega el script `PlayerControllerMultiplayer` dentro del arreglo `Scripts To Ignore`.

12. Prueba del Multijugador

1. Ejecuta el juego en Unity.
2. Abre otra **instancia del juego** (Build o Editor paralelo).
3. Al iniciar, ambos jugadores deberían conectarse al mismo **Room1**.
4. Cada jugador controla solo su propio `Player`.

13. Resultado Final

- Cada jugador se conecta al servidor Photon.
 - Se genera su personaje en una posición aleatoria.
 - Los movimientos y saltos se sincronizan en tiempo real.
-



Sugerencia adicional

Para mejorar tu juego multijugador:

- Agrega **animaciones** (Idle, Run, Jump).
- Sincroniza variables (velocidad, posición) con **Photon Transform View**.
- Implementa un **sistema de cámara local** para seguir al jugador activo.

Bibliografía

YouTube. (2019). *Knight*. Obtenido de Photon Unity- 2D Online Game Tutorial :
<https://www.youtube.com/watch?v=pGmYGI1LIE4>